

Faça isto antes da aula.

Meia hora, uma vez só, com calma. Na aula a gente apenas confere que funcionou, porque o tempo lá é para programar. O mesmo passo a passo em texto está no `SETUP.md` do repositório.

1 • Clone o repositório

TERMINAL

```
$ git clone https://github.com/MaedaArthur/professor-ia.git  
$ cd professor-ia
```

Se o git não existir na sua máquina, instale de git-scm.com/downloads e volte aqui.

2 • O que você acabou de baixar

O QUE TEM DENTRO

```
professor-ia/
  setup.sh  setup.ps1  instalam tudo, um por sistema
  SETUP.md  o passo a passo que você fez em casa
  01_chamada_minima.py  uma requisição crua ao modelo
  professor.py  o esqueleto que você vai apagar e gerar
  professor_extras.py  a mesma coisa, com ferramenta
  SPEC.md  a especificação do professor
  AGENTS.md  as regras para quem programa aqui
  perfil.md  quem é você, para o professor te explicar
  handoff.md  um handoff de verdade, para ler
  .env.example  o molde do .env das suas chaves
  material/apostila.md  o conteúdo da matéria
  prompts/  prompts prontos para copiar
  .opencode/agents/  professor.md, o agente socrático
  slides/  liberado na hora da aula
  branch gabarito  o professor pronto, se faltar tempo
```

3 • Rode o setup do seu sistema

UM COMANDO

macOS e Linux

\$ bash setup.sh

Windows, no PowerShell

\$ powershell -ExecutionPolicy Bypass -File setup.ps1

Ele confere Python e Git, instala as dependências, instala o OpenCode e pergunta as suas chaves. Pode rodar duas vezes sem medo.

4 • A chave do Gemini, passo a passo

`AIStudio.GOOGLE.COM/APIKEY`

1. abra `aistudio.google.com/apikey`
2. entre com a sua conta Google
3. clique em "Create API key"
4. escolha "Create API key in new project"
5. copie a chave: ela começa com `AIza...`
6. cole quando o setup pedir

É **grátis** e **não pede cartão**. A chave é como senha: não mande no chat, não suba para o GitHub.

5 • A chave do OpenRouter, para o OpenCode

São duas chaves porque são duas coisas. A do Gemini alimenta o Python que você vai escrever. A do OpenRouter alimenta o OpenCode, o agente que vai escrever junto com você.

```
OPENROUTER.AI/KEYS
```

1. abra `openrouter.ai` e entre com Google ou GitHub
2. vá em `openrouter.ai/keys`
3. clique em "Create API Key" e dê um nome qualquer
4. copie agora: ela começa com `sk-or-v1-`
5. cole quando o setup pedir

Ela aparece **uma vez só**. Se fechar a janela sem copiar, apague e crie outra.

6 • Onde as chaves moram

O setup grava por você, e os scripts leem o `.env` sozinhos: você não exporta nada em terminal novo. É este o arquivo, caso precise conferir.

```
.ENV, NA RAIZ DO REPOSITÓRIO

$ cp .env.example .env          # só na primeira vez

GEMINI_API_KEY=AIza...
OPENROUTER_API_KEY=sk-or-v1-...
```

O `.env` está no `.gitignore`: ele nunca vai para o GitHub. **Chave em commit é chave vazada.**

7 • Dentro do OpenCode, escolha um modelo de graça

Na primeira vez ele pergunta qual modelo usar. Procure por um que termine em `:free`. Conta nova tem limite de 20 requisições por minuto e 50 por dia, o que dá para a aula inteira.

```
/models      -> lista os modelos disponíveis  
              -> escolha um que termine em :free
```

Se der erro de limite no meio da aula, espere um minuto e tente de novo. Não é o seu código que quebrou.

8 • Confira que funcionou

```
$ python 01_chamada_minima.py

=====
ENVIADO (é isso que vai dentro do POST):
=====
{ "model": "gemini-flash-latest", "messages": [...] }
```

Imprimiu JSON e uma resposta? Está pronto. Reclamou da chave? Rode o setup de novo.